

Taller Nro. 1 - Seguimiento Macroeconomía III - Ciclos Económicos

Diego Quintero Ríos

Universidad EAFIT — 2026-I

Punto 1.

(2 Unidad)

Obtenga seis datos del país de su preferencia. Debe de tener en la primera columna la fecha, la columna se debe llamar -date-. Segunda columna el PIB del país, la columna se debe llamar -GDP-. Tercera columna la variación del PIB, la columna se debe llamar -GDP_Var-, los demás datos (cinco) a elección del equipo.

Actividad:

- **1.** Generar **una** tabla con las estadísticas descriptivas de los datos.
- **2.** Realizar un gráfico por dato.
- **3.** Identificar los periodos de variación negativa del PIB y generar una tabla con la información.

Realizar una breve descripción de las estadísticas y de los gráficos.

Punto 2.

(2 Unidades)

Elabore su propio filtro de Hodrick-Prescott y utilícelo para:

- **1.** Descomponer su serie de PIB en ciclo y tendencia. Y graficar el ciclo.
- **2.** Descomponer otro de los datos de su elección en ciclo y tendencia. Y graficar el ciclo.
- **3.** Calcule la brecha para el PIB y el dato seleccionado en este punto y graficar el comportamiento de ambos en un solo gráfico. Realice un análisis descriptivo de lo que puede ver en la gráfica.

Punto 3.

(3 Unidades)

Utilizando una librería que tenga el filtro de HP hacer lo siguiente:

- **1.** Encuentre la brecha para todos los datos seleccionados (Cinco) y el PIB.
- **2.** En un data frame muestre la volatilidad de cada una de las variables y la volatilidad relativa respecto al PIB. Y realice un análisis de los resultados obtenidos.
- **3.** En otro data frame muestre las correlaciones contemporáneas y móviles del PIB respecto a las demás variables. Analice los resultados obtenidos.

Punto 4.

(3 Unidades)

Utilizando la matriz insumo - producto enviada encontrar:

- 1. Eslabonamiento sectorial directo hacia atrás e interpretar los resultados
- 2. Eslabonamiento sectorial directo hacia adelante e interpretar los resultados.
- 3. Eslabonamiento sectorial indirecto hacia adelante e interpretar los resultados.
- 4. Eslabonamiento sectorial indirecto hacia atrás e interpretar los resultados.

Instrucciones

Se debe entregar un archivo con extensión .ipynb y un archivo de excel.

Fecha limite de entrega Miércoles 06 de Marzo a las 23:59h.

Equipos de máximo tres estudiantes.

Se entrega por teams.

Nota: Calcule la brecha del PIB como:

$$\text{Brecha} = \frac{\text{PIB}}{\text{Tendencia}} - 1 \quad (1)$$